



Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Suscripción a Productos Bancarios

Análisis profundo de patrones de suscripción mediante exploración de datos limpios de campañas bancarias 2015-2016.

Objetivo del Análisis



Perfiles Sociodemográficos

Identificar características de clientes que se suscriben vs. los que no.



Variables Económicas

Analizar influencia de factores económicos en la decisión de suscripción.



Distribución Temporal

Evaluar impacto de canales de contacto y momentos de campaña.



Relaciones entre Variables

Descubrir interacciones relevantes para explicar la suscripción.



Unificación de Datos

Dataset Bancario

42.752 registros con 25 variables: edad, trabajo, estado civil, educación, contacto, campaña, indicadores económicos.

Dataset Cliente

Información complementaria: ingresos, hijos, adolescentes, fecha alta, visitas web mensuales.

Resultado Final

42.752 registros unificados mediante inner join por ID.

Se perdieron 418 registros del dataset cliente sin correspondencia.

30 variables totales para análisis completo.



Variables Categóricas: Hallazgos Clave



Campañas Previas Exitosas

65% de conversión en clientes con éxito pasado. El historial positivo multiplica la predisposición.



Contacto Previo

64.1% vs 9.2%. Clientes contactados previamente tienen 6x más probabilidad de suscribirse.



Segmentos Receptivos

Estudiantes (15-24) y jubilados (65+) alcanzan **25-46% conversión**, muy superior a edad laboral intermedia.



Canal de Contacto: Factor Determinante

14%

Teléfono Móvil

Tasa de éxito en
contacto por móvil

5%

Teléfono Fijo

Tasa de éxito en
contacto por fijo

3x

Diferencial

El móvil triplica la
efectividad del fijo

El canal móvil es **determinante en la efectividad** de la campaña.
Recomendación: concentrar recursos en comunicación móvil.

Variables Numéricas: Duración del Contacto



553

Segundos (Sí)

Duración media llamadas con suscripción (>9 minutos)



220

Segundos (No)

Duración media llamadas sin suscripción (<4 minutos)

❏ **Nota importante:** Variable altamente predictiva pero no utilizable en tiempo real. Confirma que mantener al cliente en línea indica interés genuino.



Contexto Económico y Suscripción

1

Euribor 3M

Suscriptores: **2.11%** | No suscriptores: **3.81%**

Tipos de interés más bajos favorecen la contratación.

2

Variación Empleo

Suscriptores: **-1.24** | No suscriptores: **0.24**

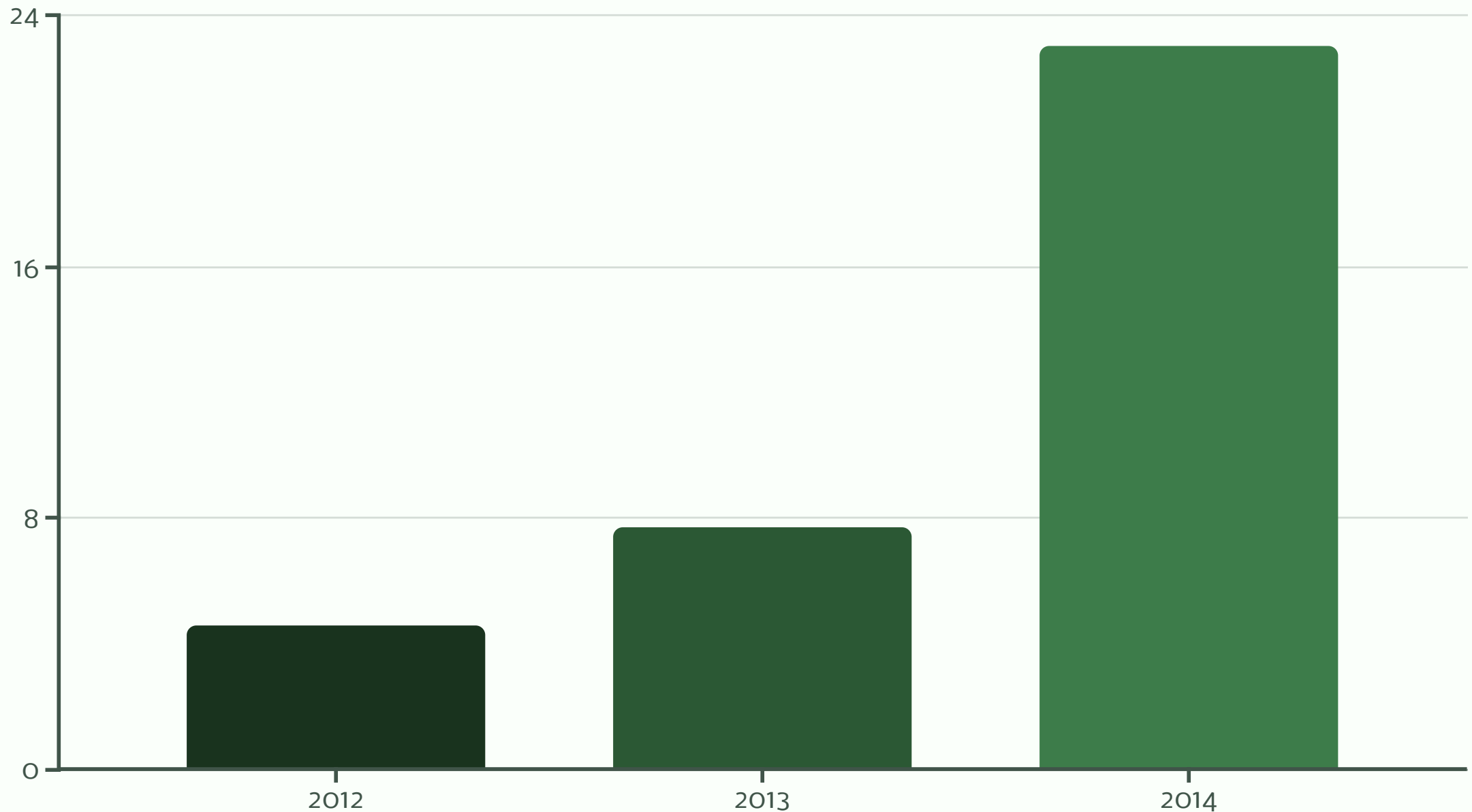
Contextos de empleo negativo aumentan suscripciones.

3

Producto Refugio

El producto actúa como **alternativa segura** en incertidumbre económica.

Análisis Temporal: Fecha de Alta del Cliente



Hallazgo crítico: Clientes dados de alta en 2014 presentan tasa de conversión **5 veces superior** a cohorte 2012. Cambio cualitativo en estrategia de adquisición.

Factores Temporales de Campaña

Estabilidad Anual

Tasa conversión 2015-2016:
10.9% - 11.7%. Sin tendencia clara de mejora o deterioro.

Variación Mensual Mínima

Octubre máximo (**12.4%**),
septiembre mínimo (**10.3%**).
Diferencia <2 puntos.

Día de Semana Irrelevante

Jueves ligeramente superior (**12.1%**), viernes inferior (**10.8%**).
Diferencias marginales.

Conclusión: El momento del contacto (año, mes, día) apenas condiciona el resultado. Foco en perfil del cliente, no en calendario.





Conclusiones Estratégicas

Prioridad Absoluta

Clientes contactados previamente (**64.1%**) y cohorte 2014 (**23%**).
Estrategia de retargeting sobre captación fría.

Segmentación Demográfica

Estudiantes y jubilados muestran mayor receptividad. Adaptar oferta y comunicación a estos perfiles.

Optimización Operativa

Canal móvil 3x más efectivo. Conversaciones >5 minutos aumentan probabilidad de éxito.

Contexto Económico

Producto refugio en incertidumbre. Planificar campañas considerando indicadores macroeconómicos.